



VISUALIZACIÓN AVANZADA, ANÁLISIS DE DATOS Y PROYECTOS PRÁCTICOS CON POWER BI

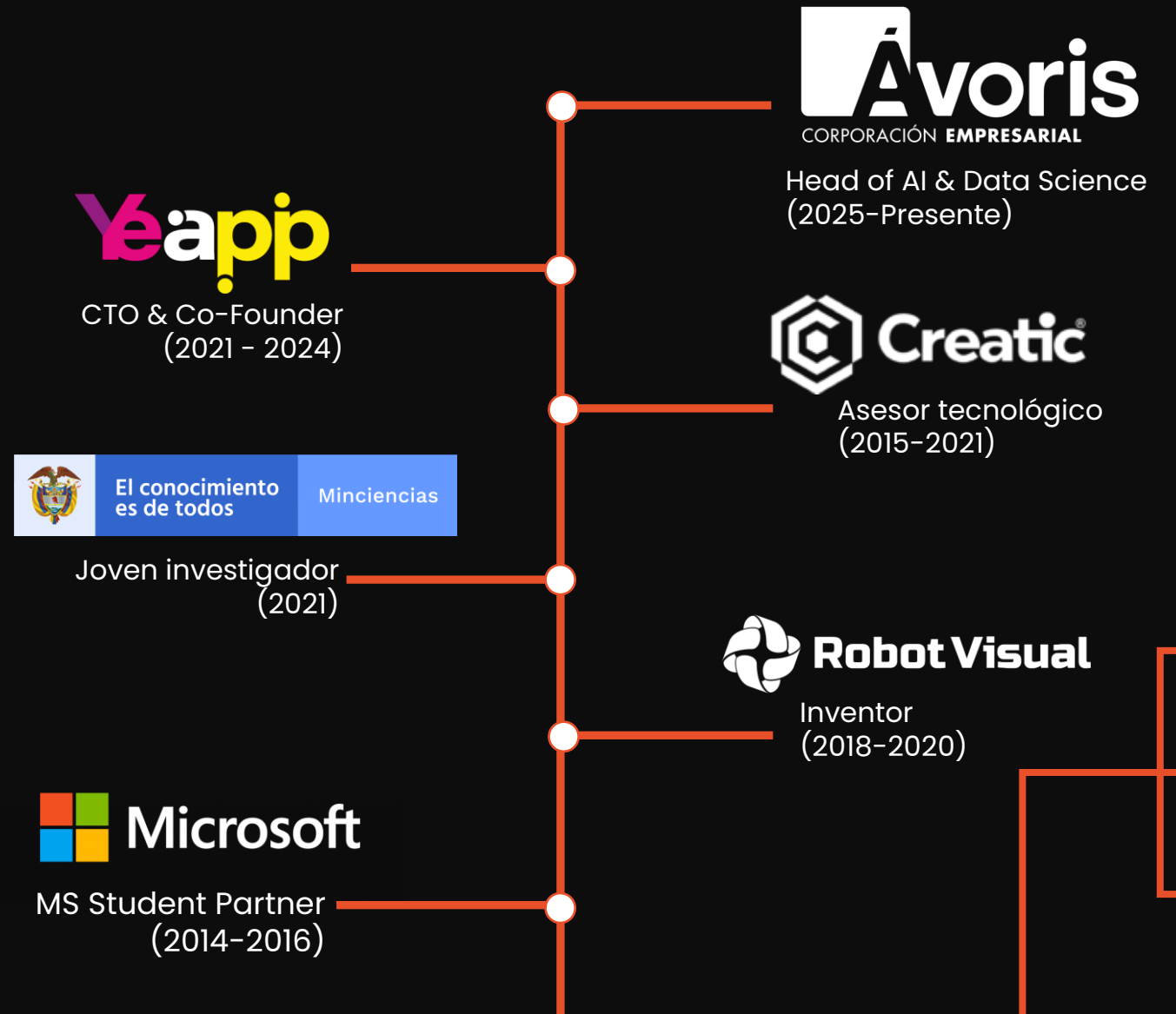
Gabriel Ed. Rengifo



Hola, soy Gabriel

Experto en IA, Data y Transformación Digital

ingeniero, emprendedor, inventor,
asesor, ciclista, triatleta, soñador.





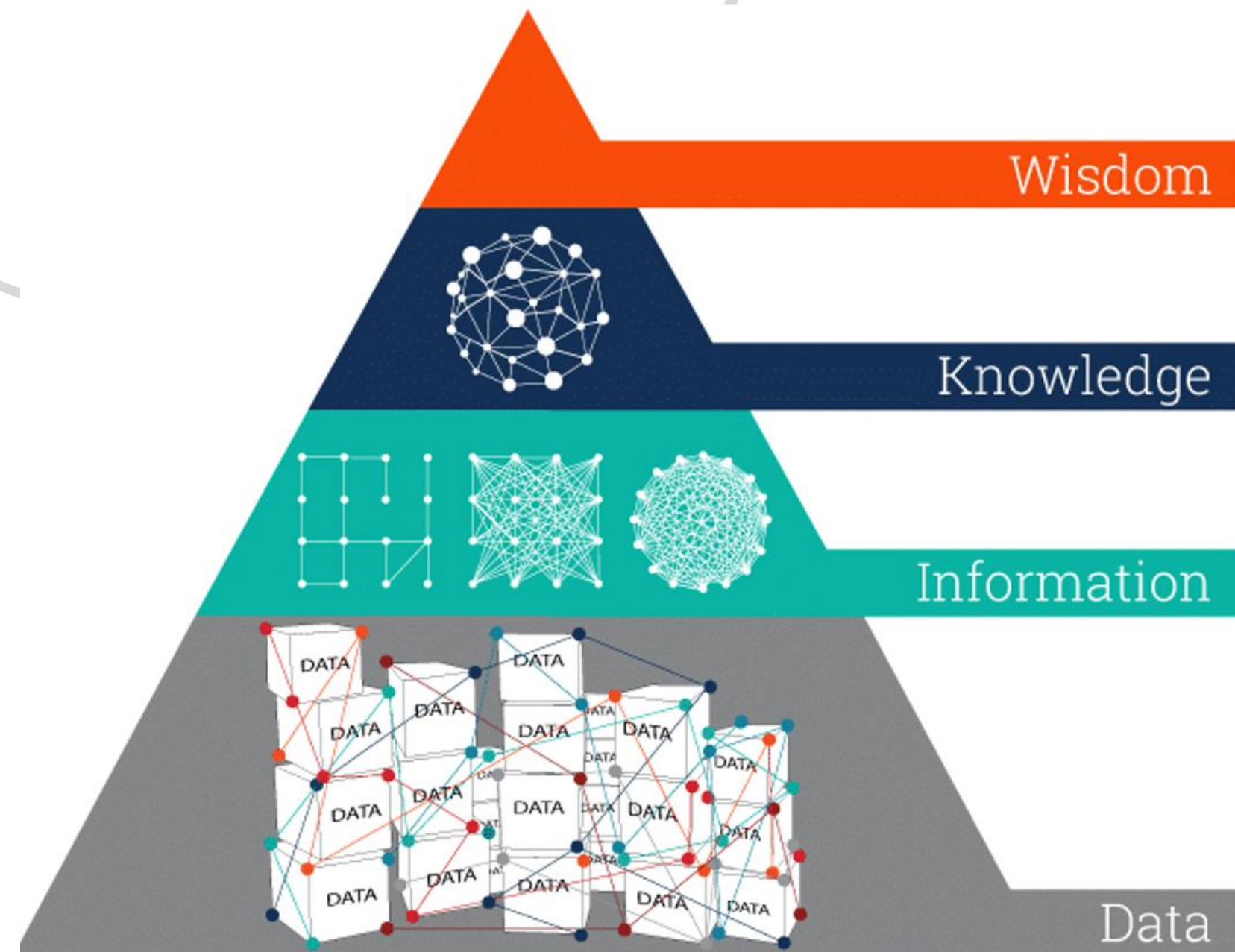
0

Presentación



“Si tuvieras todos los datos de tu vida o tu negocio, ¿qué pregunta clave querías responder?”





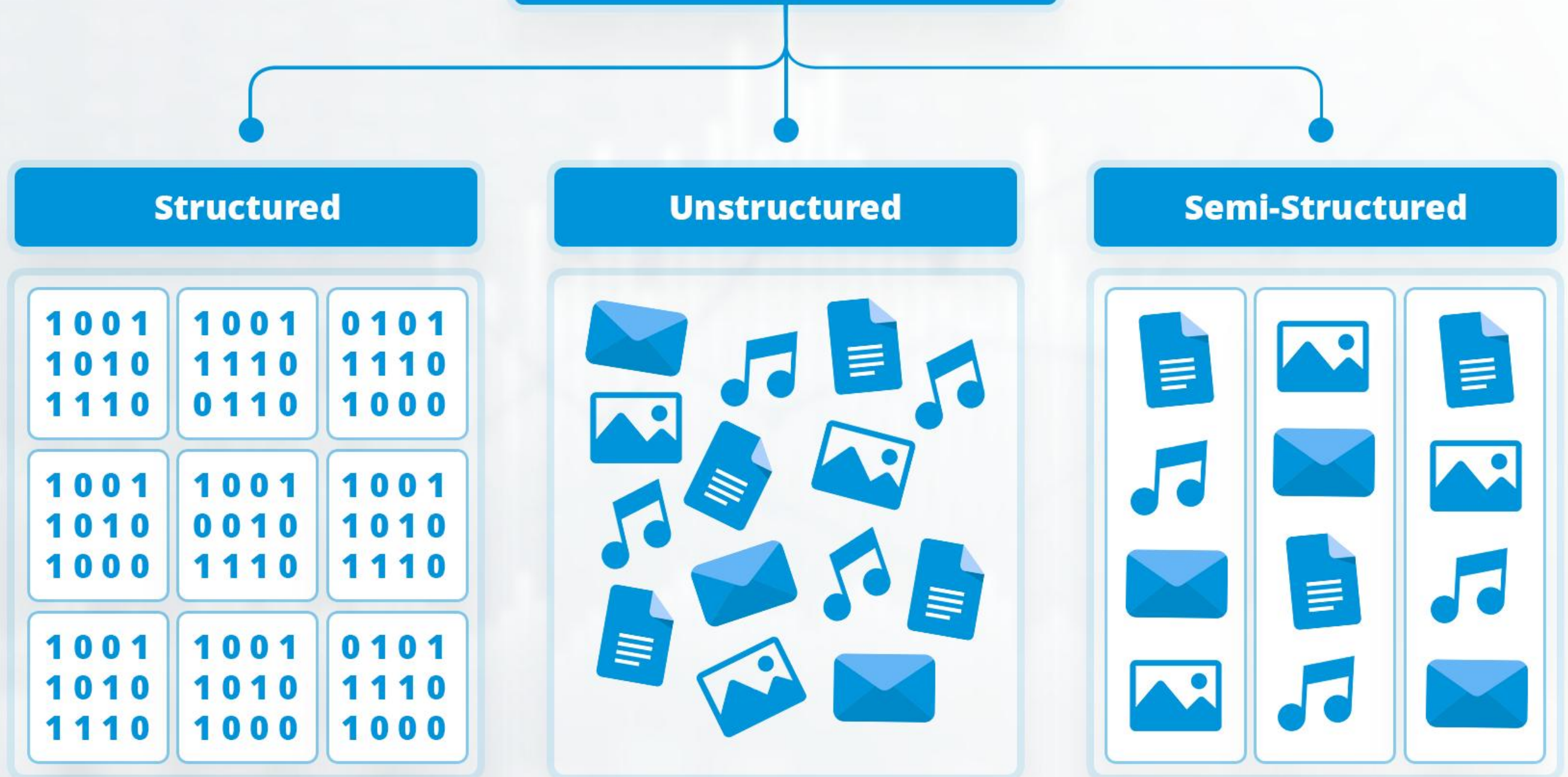
Sabiduría: Juicio acertado para decidir y actuar.

Conocimiento: Comprensión para aplicar la información.

Información: Datos organizados y con significado.

Datos: Hechos crudos, sin contexto.

Tipos de datos



Cualitativos

Cuantitativos

Tipos de datos

Categóricos

Ordinal

Nominal

Género, a favor o en contra, nivel de estudios, categoría de película, etc.

Numéricos

Discreto

Continuo

Altura, peso, longitud, volumen, temperatura, humedad, edad, etc.

Modelado de Datos: El Esquema en Estrella

Para lograr un análisis de datos **eficiente y escalable**, organizamos la información en un **esquema en estrella**. Este modelo se compone de dos tipos fundamentales de tablas: las **tablas de hechos** y las **tablas de dimensiones**.

Su principal objetivo es **simplificar la navegación y el análisis**, optimizando el rendimiento de las consultas y la usabilidad de los informes generados.

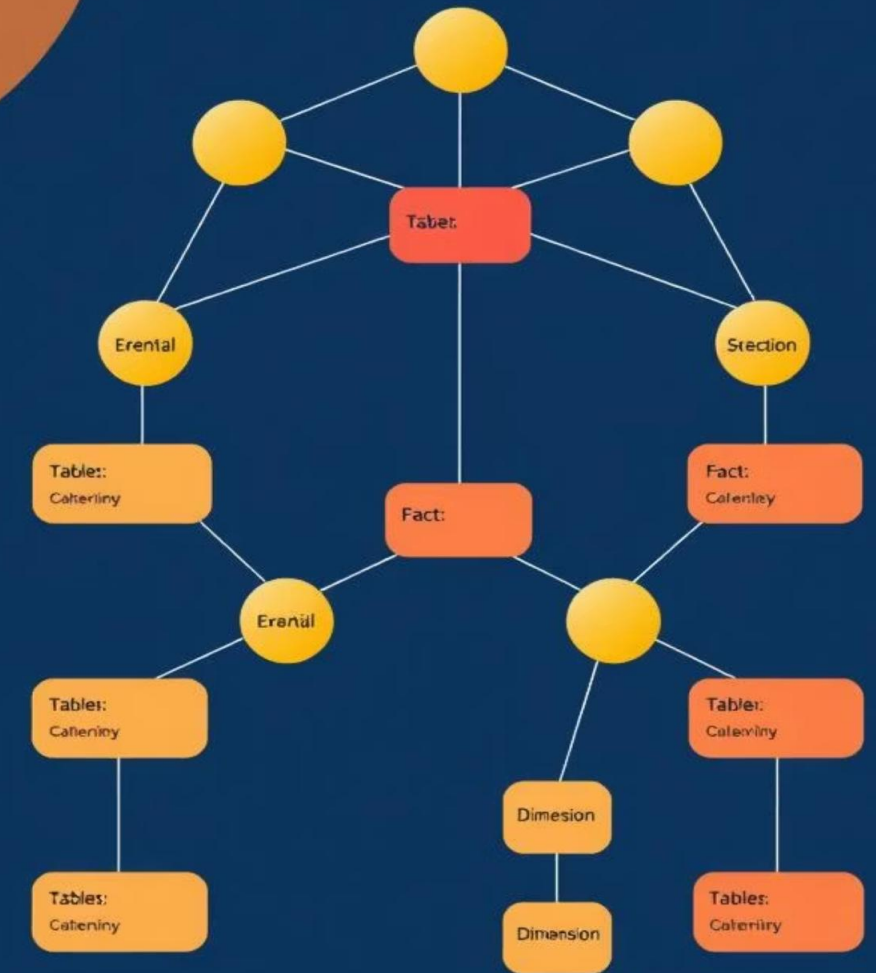


Tabla de Hechos (Fact Table)

La tabla de hechos contiene las **mediciones numéricas y cuantificables** de un proceso de negocio. Representan los "qué" de tu análisis.

- **En ventas:** Monto de Venta, Cantidad de Productos Vendidos.
- **En actividad web:** Número de Clics, Tiempo en la Página.

❶ Características Clave:

- Son tablas **largas y estrechas** (muchas filas, pocas columnas).
- Contienen **claves foráneas** que se enlazan con las tablas de dimensiones.



Tabla de Dimensiones (Dimension Table)

Las tablas de dimensiones proporcionan el **contexto descriptivo** de los hechos. Responden a preguntas como **"quién"**, **"qué"**, **"dónde"**, **"cuándo"**, **"cómo"** en tu análisis.

❗ Características Clave:

Diseño de informes interactivos en Power BI

Descubre cómo transformar datos en experiencias visuales dinámicas que impulsan decisiones estratégicas

Objetivos de la sesión



Principios de diseño

Dominar los fundamentos del diseño de dashboards interactivos efectivos



Herramientas avanzadas

Implementar bookmarks, botones y navegación inteligente entre páginas



Experiencia de usuario

Optimizar la UX para crear informes intuitivos y memorables



¿Qué es un informe interactivo?

Un informe interactivo transforma datos estáticos en experiencias dinámicas que empoderan al usuario para descubrir insights por sí mismo, sin necesidad de modificar la estructura base del dashboard.

Capacidades principales

- **Exploración autónoma:** Los usuarios navegan por los datos según sus necesidades específicas
- **Vistas personalizables:** Cambio dinámico mediante filtros, botones o bookmarks
- **Narrativas visuales:** Interpretación guiada con contexto significativo



📄 **Ejemplo práctico:** En un dashboard de Netflix, filtra por país o género y observa cómo las métricas clave se actualizan instantáneamente para revelar patrones específicos de contenido.

Principios de diseño efectivo

Un dashboard excepcional no solo presenta datos: cuenta historias que impulsan acciones. Estos cinco principios fundamentales aseguran que cada elemento cumpla un propósito estratégico.

01	02	03
Claridad absoluta	Jerarquía visual	Coherencia integral
Cada visual debe responder una pregunta específica de negocio sin ambigüedades	Destaca lo más importante: KPIs críticos y tendencias estratégicas con mayor prominencia	Mantén uniformidad en colores, tipografía y estilos para reducir la carga cognitiva
04	05	
Interactividad útil	Storytelling visual	
Evita sobrecargar con filtros o menús innecesarios que compliquen la navegación	Presenta los datos como una narrativa convincente, no como una colección de tablas	

Estructura de un dashboard interactivo

La arquitectura de información define el éxito de tu dashboard. Una estructura bien planificada guía naturalmente la atención del usuario hacia insights clave mientras facilita la exploración profunda.

- 1

Zona superior

KPIs principales: Métricas críticas como total de títulos, países activos y géneros disponibles siempre visibles
- 2

Panel izquierdo

Navegación y control: Botones de navegación entre vistas y filtros globales que afectan todo el reporte
- 3

Zona central

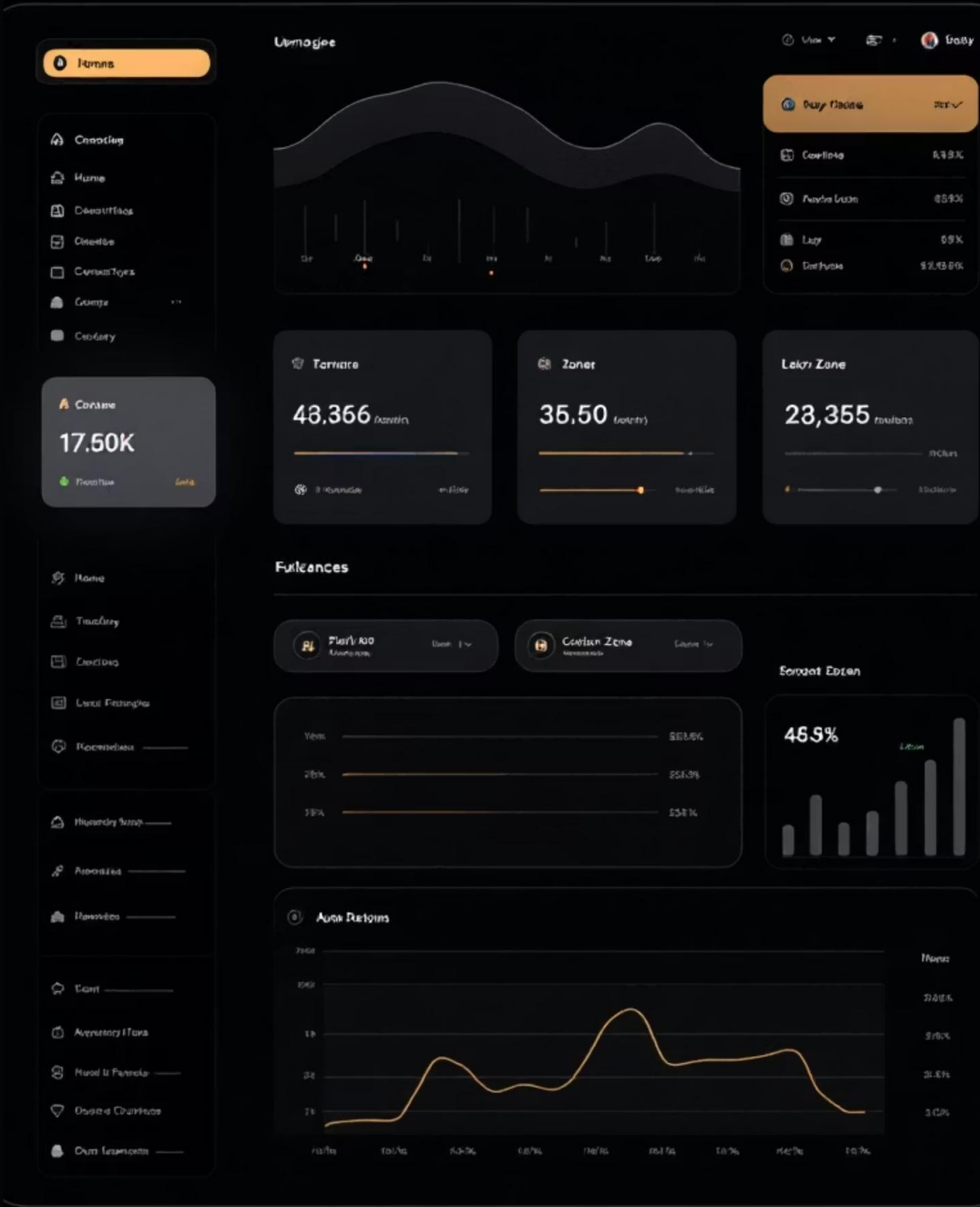
Visualizaciones principales: Gráficos de tendencias, mapas geográficos y análisis de series temporales ocupan el espacio prioritario
- 4

Zona inferior

Detalles filtrables: Segmentadores contextuales y controles secundarios para personalización avanzada

ruer Dashboard for Camenges

designed by [Lupint Layouur](#)



Herramientas clave de interactividad

Power BI ofrece un arsenal de funcionalidades que transforman informes estáticos en experiencias dinámicas. Dominar estas herramientas te permite crear dashboards verdaderamente profesionales.



Bookmarks

Guardan estados completos de filtros, visibilidad y configuraciones para cambiar instantáneamente entre vistas predefinidas



Buttons

Crean navegación intuitiva entre páginas y activan bookmarks con un solo clic, mejorando la UX dramáticamente



Drillthrough

Permite explorar datos detallados haciendo clic en elementos específicos para análisis profundo contextual



Page Navigation

Simula menús tabulares y pestañas interactivas para organizar contenido complejo de forma accesible



Tooltips personalizados

Muestran información contextual rica al pasar el cursor, sin saturar el espacio visual principal

Uso de Bookmarks y Buttons

Ejemplo práctico paso a paso



Crear bookmarks

Genera un bookmark con vista filtrada mostrando solo Series, y otro para Películas

Diseñar botones

Añade botones visuales etiquetados "Ver solo Series" y "Ver solo Películas"

Conectar acciones

Vincula cada botón con su bookmark correspondiente mediante acciones de navegación



Resultado final: El usuario cambia entre vistas completas con un solo clic, sin necesidad de duplicar páginas o reconfigurar filtros manualmente. Esto reduce el tamaño del archivo y mejora el mantenimiento.

Drillthrough y Tooltips personalizados

Drillthrough

Permite saltar de un visual de resumen (por ejemplo, análisis por país) a una página de detalle dedicada con métricas específicas y análisis profundo de ese país seleccionado.

- Mantén el contexto del filtro original
- Incluye un botón de regreso a la vista principal
- Diseña páginas de detalle con KPIs relevantes

Tooltips personalizados

Diseña páginas miniatura especializadas con KPIs contextuales que aparecen elegantemente al pasar el cursor sobre tarjetas o gráficos específicos.

- Mantén tooltips concisos y enfocados
- Usa visualizaciones pequeñas y claras
- Complementa, no dupliques información

Ambas técnicas reducen el desorden visual mientras ofrecen acceso instantáneo a información detallada cuando el usuario la necesita, creando una experiencia de exploración fluida y profesional.





Segmentadores y navegación avanzada

Los segmentadores son mucho más que simples filtros. Con técnicas avanzadas, se convierten en herramientas poderosas que unifican la experiencia del usuario a través de todo el informe.

1

Segmentadores sincronizados

Aplica los mismos filtros consistentemente a múltiples páginas para mantener el contexto de análisis mientras navegas

2

Segmentadores personalizados

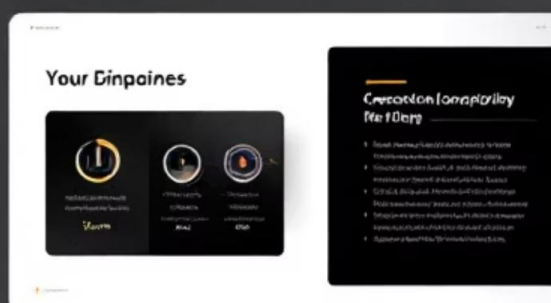
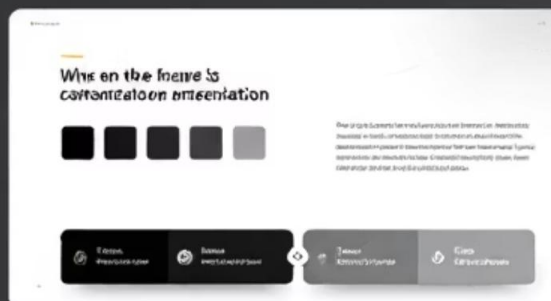
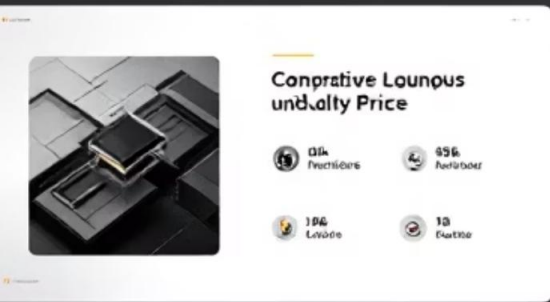
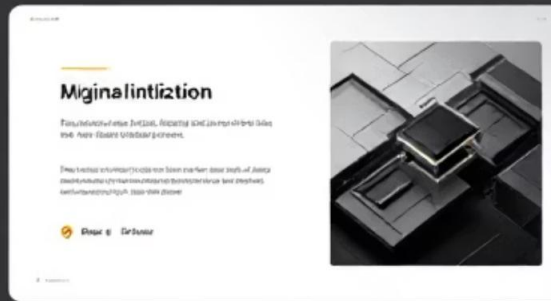
Utiliza botones con imágenes o iconos como filtros visuales que mejoran la estética y la usabilidad

3

Paneles colapsables

Combina bookmarks con grupos de objetos para mostrar/ocultar menús laterales y maximizar el espacio de visualización

📌 **Consejo de diseño:** Diseña siempre con el usuario final en mente. Pregúntate: ¿qué decisiones críticas debe poder tomar con un solo clic? La interactividad debe reducir fricción, no añadirla.



Storytelling con Power BI

Los datos por sí solos no cuentan historias: tú las cuentas. Un dashboard excepcional guía al usuario a través de una narrativa visual que genera insights accionables y memorables.

- 1 Contexto inicial
Comienza estableciendo el escenario: "El crecimiento del catálogo de Netflix ha transformado el entretenimiento global..."
- 2 Revelación de tendencias
Explora patrones específicos: "Analicemos la distribución por países, géneros y evolución temporal"
- 3 Conclusiones interactivas
Finaliza con insights accionables: "Los géneros que experimentaron mayor crecimiento en 2022 fueron..."

Técnicas avanzadas de narrativa

Textos dinámicos con DAX: Crea títulos y descripciones que cambian automáticamente según los filtros aplicados

Títulos vinculados: Conecta visual titles con segmentadores para actualizar contexto en tiempo real

Proyecto práctico de la sesión



Dataset

Netflix Movies and TV Shows disponible en Kaggle con miles de registros históricos



Actividades

Crear dashboard completo con KPIs, implementar bookmarks, botones, drillthrough y publicar en Power BI Service



Entrega

Archivo .pbix funcional y descripción del flujo de navegación diseñado

Objetivos del proyecto

- Diseñar dashboard de Catálogo Netflix con métricas interactivas
- Aplicar todos los conceptos de interactividad aprendidos
- Implementar storytelling visual efectivo
- Crear experiencia de usuario intuitiva y profesional
- Optimizar rendimiento y navegación
- Compartir enlace público para revisión colaborativa

